

# Viento Solar de Parker

Contexto físico, estructura del proyecto y resolución numérica

Proyecto de Astrofísica Computacional

1 de mayo de 2026

- El viento solar es un flujo continuo de plasma que sale de la corona y llena el Sistema Solar.
- Un plasma es un gas ionizado: una mezcla de protones, electrones y campos electromagnéticos acoplados.
- La pregunta central es por qué ese plasma escapa de la gravedad solar y alcanza cientos de km/s.
- El modelo de Parker responde esto con una descripción hidrodinámica radial e isotérmica.
- El objetivo del proyecto es reproducir esa solución transónica y validarla numéricamente.

- La corona solar tiene temperaturas del orden de  $10^6$  K.
- Esa temperatura es mucho mayor que la de la fotosfera, por lo que la atmósfera externa del Sol no puede tratarse como una capa estática simple.
- A esa temperatura, la presión térmica compite con la gravedad del Sol.
- Existe un radio crítico donde el flujo debe cruzar de subsónico a supersónico.
- Esa transición no es un detalle matemático: selecciona la única solución física que escapa al infinito.

El proyecto usa la versión clásica del modelo de Parker:

- Flujo estacionario: las variables no dependen explícitamente del tiempo.
- Simetría radial: el plasma se mueve solo en función de la distancia al Sol.
- Aproximación isotérmica: la temperatura se toma constante en primera instancia.
- Plasma dominado por hidrógeno ionizado, con peso molecular medio  $\mu = 0.5$ .
- El objetivo no es describir todos los detalles magnetohidrodinámicos, sino capturar el mecanismo principal de aceleración.

- $r$ : distancia radial al centro del Sol.
- $v(r)$ : velocidad radial del viento solar.
- $\rho(r)$ : densidad de masa del plasma.
- $T$ : temperatura coronal asumida en el modelo.
- $M_{\odot}$  y  $R_{\odot}$ : masa y radio del Sol.
- $\dot{M}$ : tasa de pérdida de masa solar, usada para reconstruir la densidad.
- $v_c$ : velocidad sónica, es decir, la velocidad del sonido isotérmica del plasma.
- $r_c$ : radio donde la solución atraviesa el punto sónico.

$$v \frac{dv}{dr} = \frac{2v_c^2}{r} - \frac{GM_\odot}{r^2}$$

- $v_c = \sqrt{\frac{k_B T}{\mu m_p}}$  es la velocidad sónica isotérmica.
- $r_c = \frac{GM_\odot}{2v_c^2}$  es el radio crítico.
- El término advectivo  $v dv/dr$  permite convertir energía térmica en aceleración del flujo.
- Sin ese término, el modelo colapsa a equilibrio hidrostático y no aparece viento solar.

# Interpretación de la ecuación

- El lado izquierdo representa la aceleración advectiva del flujo.
- El término  $\frac{2v_c^2}{r}$  resume el efecto del gradiente de presión en una corona isotérmica.
- El término  $\frac{GM_\odot}{r^2}$  es la desaceleración gravitacional.
- La ecuación expresa una competencia entre soporte térmico y atracción gravitacional.
- El viento existe cuando la presión no solo sostiene el plasma, sino que logra acelerarlo de forma sostenida.

# Por qué aparece un punto sónico

Si despejamos la derivada:

$$\frac{dv}{dr} = \frac{\frac{2v_c^2}{r} - \frac{GM_\odot}{r^2}}{v - \frac{v_c^2}{v}}$$

- El denominador se anula cuando  $v = v_c$ .
- Para que la derivada no diverja, el numerador debe anularse en el mismo punto.
- Esa condición fuerza

$$r_c = \frac{GM_\odot}{2v_c^2}.$$

- La solución física debe pasar por ese punto regular de cruce.



Para la configuración base del proyecto ( $T = 10^6$  K y  $\mu = 0.5$ ):

| Magnitud                  | Valor          |
|---------------------------|----------------|
| Velocidad crítica $v_c$   | 128.5 km/s     |
| Radio crítico $r_c$       | $5.78 R_\odot$ |
| Velocidad a $50 R_\odot$  | 367.9 km/s     |
| Velocidad a $100 R_\odot$ | 426.9 km/s     |

- El valor de  $r_c > R_\odot$  muestra que el cruce sónico ocurre fuera de la superficie solar.
- Las velocidades obtenidas a grandes radios son consistentes con el orden de magnitud observado en el viento solar lento.

# Estructura del proyecto

| Archivo                                  | Rol principal                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>constantes.py</code>               | Constantes físicas y parámetros base           |
| <code>analitico.py</code>                | Solución semi-analítica por búsqueda de raíces |
| <code>solucionadores_numericos.py</code> | Integradores Euler y RK4                       |
| <code>generar_notebook.py</code>         | Construcción programática del informe          |
| <code>viento_solar_parker.ipynb</code>   | Presentación y análisis de resultados          |

- 1 Se fijan constantes solares y termodinámicas en SI.
- 2 Se calcula el punto sónico  $(r_c, v_c)$  a partir de la temperatura.
- 3 Se obtiene una referencia semi-analítica resolviendo la ecuación implícita de Parker.
- 4 Se integra la EDO con métodos manuales para comparar estabilidad y precisión.
- 5 Se recupera la densidad mediante continuidad:

$$\rho(r) = \frac{\dot{M}}{4\pi r^2 v(r)}$$

# Separación conceptual del proyecto

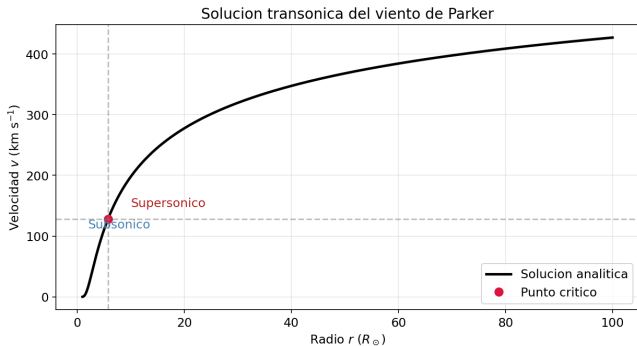
- `constantes.py` separa el problema físico de los detalles de implementación.
- `analitico.py` responde: “si el modelo tiene una solución transónica, ¿cuál es?”.
- `solucionadores_numericos.py` responde: “¿podemos reconstruirla integrando la EDO directamente?”.
- `generar_notebook.py` organiza el relato del proyecto, desde teoría hasta resultados.
- Esta separación facilita validar la parte numérica contra una referencia independiente.

La forma integrada de Parker se usa como patrón de validación:

$$\left(\frac{v}{v_c}\right)^2 - \ln\left(\frac{v}{v_c}\right)^2 = 4 \ln\left(\frac{r}{r_c}\right) + \frac{4r_c}{r} - 3$$

- Para cada radio se resuelve una ecuación trascendental con `brentq`.
- Si  $r < r_c$ , se busca la rama subsónica.
- Si  $r > r_c$ , se busca la rama supersónica.
- Esa solución sirve como referencia para medir el error de los integradores.
- Es “semi-analítica” porque la teoría da la relación implícita exacta, pero cada punto requiere resolución numérica.

## Solución transónica de referencia



- La curva cruza suavemente el punto sónico ( $r_c, v_c$ ), sin quiebres ni discontinuidades.
- A radios pequeños domina el régimen subsónico: el plasma todavía está fuertemente ligado a la gravedad solar.
- Después del cruce, la pendiente positiva muestra que la presión térmica logra sostener una aceleración supersónica persistente.
- La gráfica confirma que la solución física no es estática: el plasma debe escapar y ganar velocidad con el radio.
- Esta curva funciona como referencia para juzgar si los métodos numéricos reproducen la transición correcta.

Además de la ecuación de momento, el flujo cumple continuidad:

$$\dot{M} = 4\pi r^2 \rho(r) v(r)$$

- En flujo estacionario,  $\dot{M}$  es constante con el radio.
- Una vez obtenida la velocidad, la densidad se calcula directamente.
- Esto permite separar dos preguntas:
- La ecuación de momento fija la forma de  $v(r)$ .
- La continuidad fija cuánta masa corresponde a esa solución.

# Parte numérica: integradores

## Euler explícito

$$v_{n+1} = v_n + \left. \frac{dv}{dr} \right|_{r_n} \Delta r$$

## Runge-Kutta de cuarto orden

$$v_{n+1} = v_n + \frac{\Delta r}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

- Euler es simple, pero acumula error y exige pasos más pequeños.
- RK4 cuesta más por paso, pero permite una trayectoria mucho más precisa.
- En el proyecto se usan escalas típicas de  $10^5$  m para Euler y  $10^6$  m para RK4.
- La comparación es importante porque muestra el compromiso entre costo computacional y precisión.



# Tratamiento del punto crítico

- La ecuación diferencial se vuelve singular en  $v = v_c$  porque aparece una forma  $0/0$ .
- El código evita iniciar exactamente en ese punto.
- Se parte desde  $r_c(1 + \varepsilon)$  para la rama supersónica y desde  $r_c(1 - \varepsilon)$  para la subsónica.
- Luego se integran ambas ramas por separado y se unen en una solución continua.
- Este paso es clave: sin ese desplazamiento, la integración falla numéricamente.

# Por qué RK4 funciona mejor

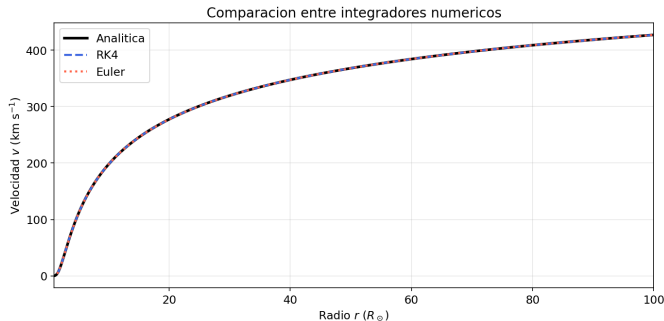
- Euler usa solo la pendiente local al inicio de cada paso.
- RK4 evalúa pendientes intermedias y construye un promedio ponderado más fiel a la curvatura real de la solución.
- Cerca del punto sónico, la solución cambia de régimen y el error local se propaga con rapidez.
- Por eso RK4 puede usar pasos mayores sin degradar la estabilidad de forma importante.

Error relativo frente a la referencia analítica en  $r = 50 R_{\odot}$ :

| Método | Error relativo         |
|--------|------------------------|
| RK4    | $1.39 \times 10^{-10}$ |
| Euler  | $1.58 \times 10^{-6}$  |

- RK4 reproduce la curva transónica con error prácticamente despreciable.
- Euler conserva la tendencia correcta, pero es mucho más sensible al tamaño de paso.
- La diferencia de cuatro órdenes de magnitud justifica usar RK4 como método principal del proyecto.

# Comparación visual: Euler vs RK4

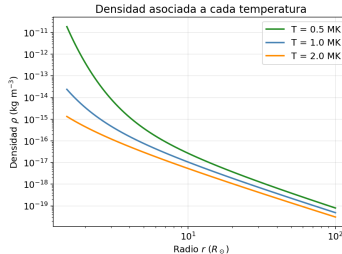
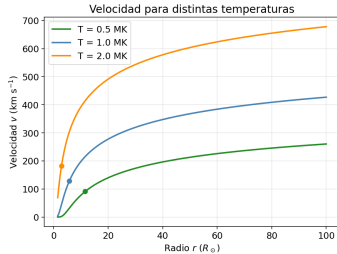


- RK4 queda prácticamente superpuesto a la curva de referencia en todo el dominio.
- Euler también acelera el flujo, pero se separa gradualmente porque arrastra el error local de cada paso.
- La discrepancia se vuelve más visible lejos del punto inicial, donde los errores acumulados ya modifican la trayectoria.
- La lectura de la figura es numérica y física: ambos métodos captan el mecanismo del viento, pero solo RK4 reproduce con precisión la tasa real de aceleración.

| $T$ [K]         | $r_c$ [ $R_\odot$ ] | $v(100R_\odot)$ [km/s] |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| $5 \times 10^5$ | 11.55               | 260.1                  |
| $10^6$          | 5.78                | 426.9                  |
| $2 \times 10^6$ | 2.89                | 678.1                  |

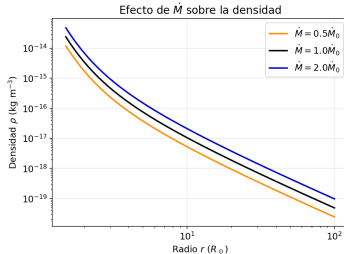
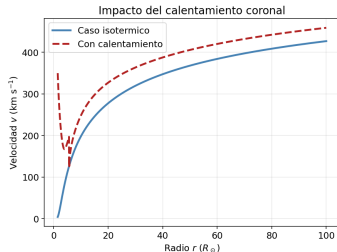
- Al aumentar la temperatura, aumenta  $v_c$ .
- El punto sónico se acerca al Sol.
- El viento se acelera más rápido y alcanza mayores velocidades terminales.
- Este resultado traduce una idea física simple: una corona más caliente tiene mayor capacidad de impulsar el plasma.

# Sensibilidad a la temperatura: perfiles



- Las curvas de velocidad se ordenan con la temperatura: una corona más caliente produce un viento más rápido en casi todo radio.
- El cruce sónico ocurre antes cuando  $T$  aumenta, por eso las curvas calientes entran más rápido al régimen supersónico.
- En densidad, las soluciones más calientes caen con mayor rapidez porque el mismo flujo de masa se reparte en un plasma que acelera más.
- La gráfica muestra que la temperatura no es un detalle de escala: controla directamente la estructura dinámica del viento.

# Flujo de masa y calentamiento



- Las curvas asociadas a distintos  $\dot{M}$  conservan casi la misma velocidad, pero cambian su nivel de densidad.
- Esto confirma que continuidad fija cuánta materia fluye, mientras que la ecuación de movimiento fija cómo se acelera.
- Cuando se agrega calentamiento, la curva de velocidad se eleva a grandes radios: hay más energía disponible para vencer la gravedad.
- La lectura física es que densidad y aceleración no responden al mismo mecanismo, aunque aparezcan acopladas en el plasma real.

- El modelo muestra que no toda atmósfera caliente puede permanecer en equilibrio gravitacional.
- La solución transónica es una consecuencia de consistencia matemática y de plausibilidad física.
- La velocidad no depende directamente de  $\dot{M}$ , sino de la competencia entre temperatura y gravedad.
- La densidad sí depende de  $\dot{M}$ , porque continuidad fija cuánta materia fluye por cada esfera de radio  $r$ .
- Las gráficas muestran que cada parámetro tiene una firma distinta:  $T$  desplaza el punto sónico y cambia la aceleración, mientras  $\dot{M}$  reescala principalmente la densidad.
- En conjunto, el proyecto conecta teoría astrofísica, formulación analítica y validación computacional.



- El proyecto reproduce la solución transónica del viento solar de Parker.
- La estructura del código está separada con claridad entre constantes, referencia analítica e integración numérica.
- El punto crítico domina tanto la interpretación física como la estrategia computacional.
- RK4 resulta ser el método más robusto para este problema con singularidad aparente.
- La temperatura coronal controla la posición del punto sónico y la velocidad final del viento.